SolarGuard.

Estimasi output untuk prioritas inspeksi

Usulan keputusan

Pilot Plant 1 dengan tinjauan operator

Titanio Yudista · 24120500031 · Ketua
Farisyah Aulia Hanum · 24120500027
Sayyid Abdul Aziz Haidar · 24120500005

Output rendah perlu konteks cuaca

PENGAMATAN SAAT INI

Apakah inverter perlu diperiksa?

Daya berubah mengikuti kondisi cuaca. Membandingkan output mentah saja dapat menyesatkan.

1 **Estimasi daya yang diharapkan**

Gunakan cuaca pada waktu yang sama dan identitas inverter.

2 **Tinjau selisih yang bertahan**

Bandingkan prediksi dengan aktual, lalu minta verifikasi operator.

Keluaran prototype: daftar prioritas tinjauan. Manfaat inspeksi masih perlu diukur dalam pilot.

Dua pembangkit, 34 hari pengamatan

4

CSV sumber

Pembangkitan dan cuaca untuk setiap plant

44

inverter

Dua pembangkit di India

136.476

baris pembangkitan

Observasi mentah

77.098

baris analisis

Irradiation > 0 dan target valid

Target: DC_POWER pada waktu t

Cuaca t, waktu, serta identitas plant/inverter menjadi input. Evaluasi berlaku pada inverter yang dikenal.

15 Mei–17 Juni 2020

Satuan fisik belum terverifikasi. Analisis mempertahankan skala asli, dengan hasil terpisah per pembangkit.

Sumber: Ani Kannal, Solar Power Generation Data, Kaggle v1. Diakses 14 Oktober 2026. Registrasi dan keunikan dikonfirmasi kelompok.

Tanggal utuh menjaga urutan evaluasi

Development · 27 hari

15 Mei–10 Juni 2020 · 60.510 baris

Test · 7 hari

11–17 Juni · 16.588 baris

Lima fold, jendela pelatihan bertambah

Training: 7 / 11 / 15 / 19 / 23 hari

Setiap fold diikuti 4 hari validasi

Semua baris pada tanggal yang sama berada pada partisi yang sama.

01 **Penggabungan terkontrol**

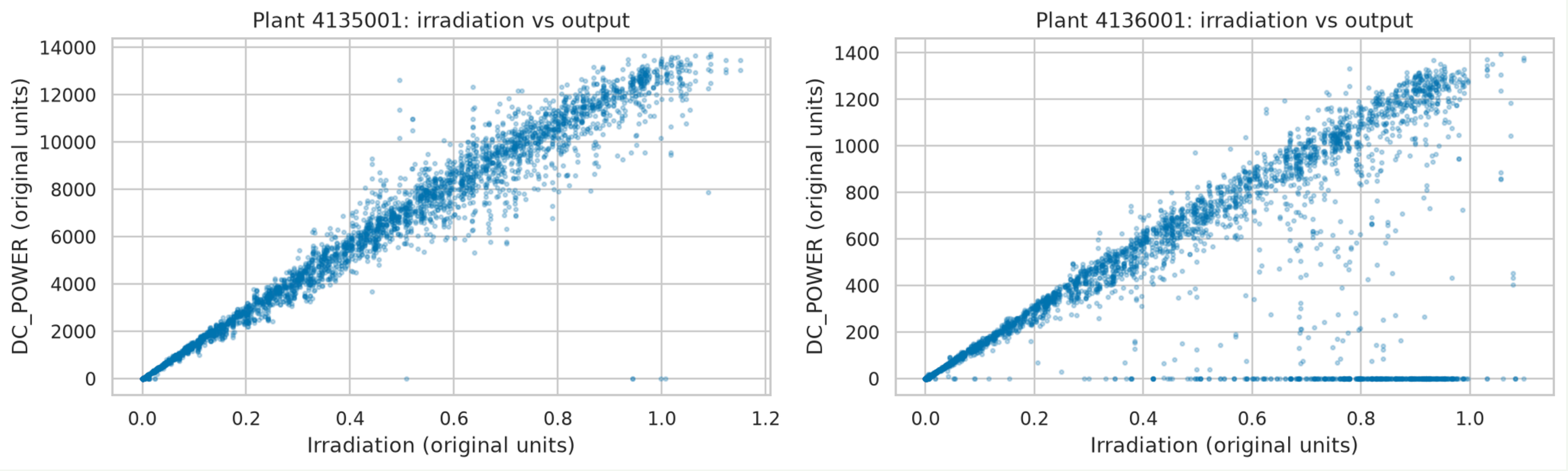
PLANT_ID + DATE_TIME, banyak-ke-satu. Empat baris tanpa pasangan cuaca dicatat.

02 **Transformasi hanya belajar dari training**

Target/proksi dikeluarkan. Model dan ambang dikunci sebelum test pertama.

Eksekusi terbaru mereproduksi keputusan awal setelah test pernah dilihat. Test tersebut bukan evaluasi independen baru.

Plant 2 memerlukan pemeriksaan lebih lanjut



01 Hubungan cuaca berbeda

Korelasi irradiation–DC: 0,980 di Plant 1 dan 0,647 di Plant 2.

02 Output nol perlu ditelusuri

1.161 baris siang bernilai nol di Plant 1, dibandingkan 5.642 di Plant 2.

03 Skala belum setara

Median rasio DC/AC: 10,22 vs 1,02. Hindari konversi tanpa verifikasi.

Dua ensemble memperoleh MAE CV terendah

Model default	MAE ↓	SD sampel	RMSE
Gradient Boosting	294,003	28,866	572,036
Random Forest	294,844	35,636	602,332
Regresi Linear	1.559,473	106,461	1.860,758
Ridge	1.559,917	106,731	1.861,009
Rata-rata gabungan	3.349,278	157,842	3.964,284

Dasar seleksi

MAE rata-rata pada lima fold yang identik. Lebih rendah lebih baik.

Linear aditif belum memiliki kemiringan cuaca terpisah untuk tiap plant.

Pembanding tambahan rata-rata per plant: CV MAE 1.963,493. Analisis setelah test dilihat, tidak digunakan memilih model.

Random Forest terpilih melalui MAE CV

Random Forest

294,844 → 290,620

MAE membaik 1,43% · SD tuned 34,592

Terbaik: 100 pohon, depth 20, leaf 2, max_features 1,0.

Ruang: pohon [100, 200, 300]; depth [10, 20, tanpa batas]; leaf [1, 2, 4]; max_features [1,0; 0,5; sqrt].

Gradient Boosting

294,003 → 354,049

MAE memburuk 20,42% · SD tuned 27,957

Terbaik dalam pencarian: 300 pohon, depth 2, learning_rate 0,1, leaf 4, subsample 1,0.

Ruang: pohon [100, 200, 300]; depth [2, 3, 5]; learning_rate [0,03; 0,05; 0,1]; leaf [1, 4]; subsample [0,8; 1,0].

RandomizedSearchCV · 4 konfigurasi/model × 5 fold · seed 42

Default tetap boleh menang. Selisih RF tuned dan GB default hanya 3,383 MAE; tidak ada klaim signifikansi.

SD laporan memakai ddof=1. Fold berbobot sama dan riwayat training bertumpang tindih. SD bukan interval kepercayaan.

Hasil gabungan menutupi perbedaan plant

196,019

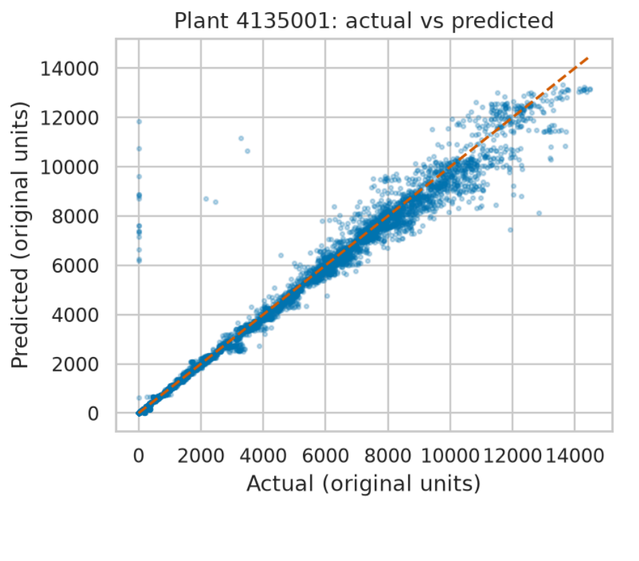
MAE test gabungan

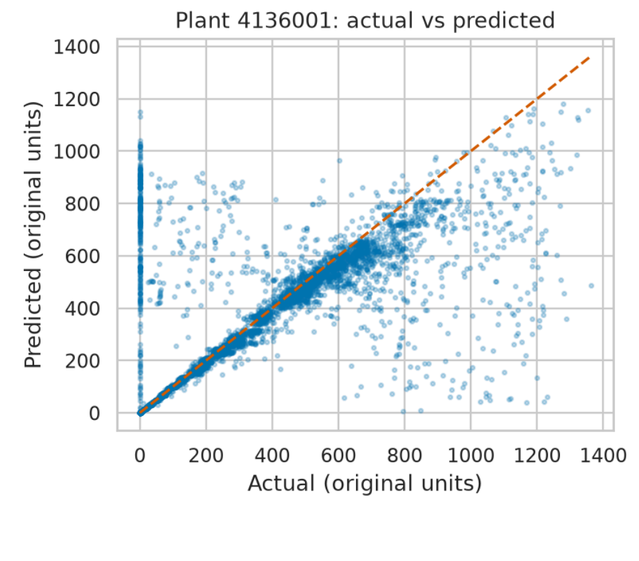
502,776

RMSE test gabungan

0,978851

R² gabungan





Dua panel aktual–prediksi dari grafik diagnostik asli. Skala sumbu berbeda. Garis putus-putus menunjukkan prediksi ideal.

P1 **R² 0,964396 · MAE 291,823**

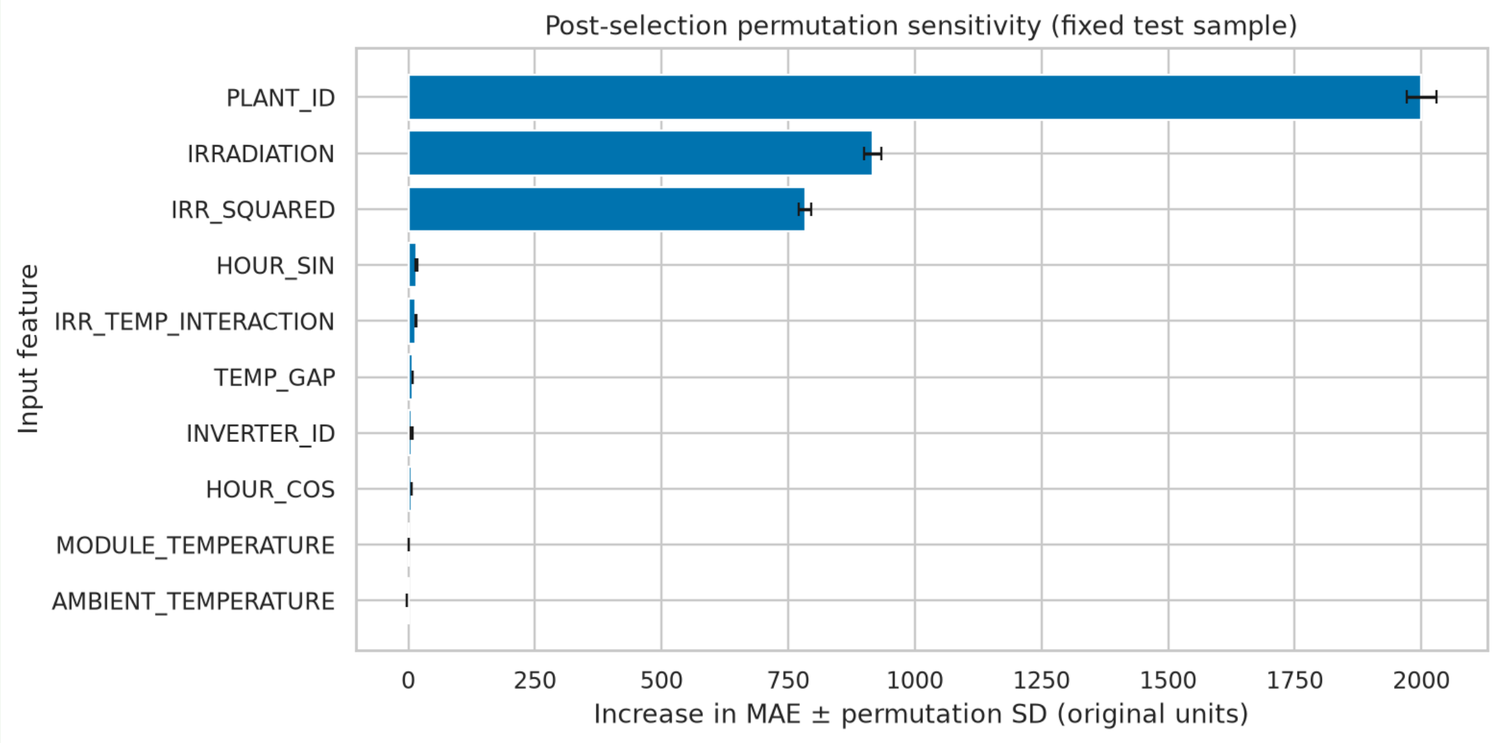
MAE / rata-rata development: 5,04%.

P2 **R² 0,390257 · MAE 104,683**

MAE / rata-rata development: 23,08%.

MAE turun 88,205% terhadap rata-rata per plant (MAE 1.661,945). Pembanding ini adalah analisis pelengkap setelah test.

Identitas plant membawa informasi skala



01 **Skala berbeda antar plant**

Permutasi PLANT_ID terpisah dari inverter dapat membuat identitas tidak konsisten.

02 **Fitur cuaca berbagi informasi**

Irradiation dan kuadratnya berkorelasi. Importance tidak mengukur efek kausal.

Korelasi residual lag satu: Plant 1 ≈ 0,596 dan Plant 2 ≈ 0,771.

Galat dapat bertahan dari satu interval ke interval berikutnya. Tinjauan memerlukan konteks temporal dan pemeriksaan lapangan.

Pilot inspeksi dan audit kualitas sensor

01 · Pilot prioritas inspeksi Plant 1

Bukti: R^2 0,964 dan 3 episode tinjauan selama tujuh hari test.

PIC **Operations Manager**

Operator meninjau gap persisten sebelum inspeksi.

UKUR **Cakupan dan waktu tinjauan**

Catat hasil inspeksi terkonfirmasi dan beban kerja.

Risiko: alert belum tervalidasi. Mitigasi: shadow mode dan keputusan manusia.

02 · Audit sensor dan output Plant 2

Bukti: galat relatif 23,08% dan cakupan inverter terendah 72,15%.

PIC **Tim data dan operasi**

Periksa celah waktu, output nol, satuan, dan rating alat.

UKUR **Ketersediaan sensor dan galat**

Pantau kualitas input dan stabilitas error per kondisi.

Risiko: penyebab belum diketahui. Mitigasi: cocokkan sensor dengan log lapangan.

Implikasi bisnis: dahulukan pilot terbatas di Plant 1, alokasikan kapasitas audit ke Plant 2.

Ukur menit tinjauan dan hasil inspeksi sebelum investasi produksi. Penurunan MAE 88,205% tidak sama dengan penghematan biaya 88,205%.

Dari prediksi menjadi prioritas tinjauan

Replay Plant 1 · 14 Juni 2020

11:00 / 11:15 / 11:30
Prediksi: 8.707,5 / 8.881,1 / 8.811,4
Aktual: 2.155,4 / 0 / 0

Ketiga gap melampaui ambang 1.577,0. Prediksi memenuhi batas minimum 2.208,4. Hasil: prioritas tinjauan.

Ilustrasi kapasitas tinjauan

Asumsi 15 menit/episode:
Plant 1: 3 × 15 = 45 menit
Plant 2: 10 × 15 = 150 menit

Beban 7 hari test, belum termasuk inspeksi. Simulasi output mengubah aktual, sementara prediksi RF tetap.

Batas: 34 hari, dua plant dikenal, horizon 0. Alert membutuhkan operator dan log inspeksi. Sensitivitas, alarm palsu, biaya, dan ROI belum terukur.

Persetujuan pilot Plant 1

Estimasi output.
Tinjauan operator.
Bukti inspeksi.

Mulai dengan plant yang memiliki hasil lebih kuat dan kumpulkan bukti manfaat operasional.

1. **Tetapkan PIC dan akses data**

   Operations memimpin, tim data menjaga kualitas input.

2. **Sepakati indikator sebelum pilot**

   Cakupan data, waktu tinjauan, dan hasil inspeksi terkonfirmasi.

3. **Putuskan kelanjutan melalui review**

   Lanjutkan hanya bila manfaat dan beban kerja dapat dibuktikan.

Diskusi · kesiapan data, kapasitas operator, dan kriteria evaluasi pilot